

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



**ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC**

**Tên đề tài: Hệ thống tưới cây tự động thông
minh dùng ESP32**

Tên Lớp Học phần: Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 2

Mã Học Phần : TIN4024

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Việt Dũng

Tp Huế, tháng 4 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, nơi đã tạo điều kiện thuận lợi và môi trường học tập tuyệt vời để em có cơ hội tham gia và hoàn thành bài tiểu luận này. Sự hỗ trợ từ phía nhà trường không chỉ giúp em phát triển kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện được những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho tương lai.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy Võ Việt Dũng, người đã tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình em thực hiện bài tiểu luận. Những lời chỉ bảo tận tình và sự quan tâm của thầy đã giúp em vượt qua những khó khăn và hoàn thành bài tiểu luận một cách tốt đẹp. Em cảm thấy may mắn và trân quý những lời khuyên, sự giúp đỡ từ thầy, người đã luôn kiên nhẫn đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời tri ân đến toàn thể quý thầy cô của Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, những người đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức và hỗ trợ em trong suốt thời gian em học tập tại trường. Sự tận tụy của thầy cô không chỉ giúp em đạt được kết quả học tập tốt mà còn định hướng rõ ràng hơn cho con đường nghề nghiệp trong tương lai.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè những người luôn ở bên cạnh, động viên và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Chính sự quan tâm và hỗ trợ đó là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	1
1. Lý do thực hiện đề tài.....	2
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	2
3. Phạm vi nghiên cứu.....	3
4. Phương pháp nghiên cứu.....	3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IoT).....	4
1. Khái niệm.....	4
2. Cấu trúc và hoạt động của hệ thống IoT.....	4
3. Ứng dụng của IoT.....	5
4. Vai trò của IoT trong giám sát môi trường.....	6
5. Sự Phát Triển Mạnh Mẽ Của IoT Trong Thời Đại 4.0:.....	6
6. Thách thức và xu hướng phát triển của IoT.....	7
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG THÔNG MINH	7
1. Hệ thống tưới cây tự động là gì?.....	7
2. Giới thiệu về các phương pháp tưới truyền thống và hiện đại.....	7
3. Lợi ích của hệ thống IoT trong tưới cây tự động.....	8
4. Bài toán thực tế của đề tài.....	8
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	9
1. Mô phỏng phần cứng.....	9
2. Các linh kiện sử dụng.....	12
3. Nguyên lý hoạt động của hệ thống.....	14
4. Chế độ hoạt động của hệ thống.....	15
CHƯƠNG IV: TRUYỀN VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN BLYNK.....	16
1. Vai trò của Blynk trong hệ thống.....	16

2. Cách hoạt động giữa ESP32 và Blynk	16
3. Vai trò của Telegram.....	16
4. Cấu hình Blynk	17
5. Kết quả mong đợi.....	19
CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	19
1. Kết quả mô phỏng	19
2. Đánh giá tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu	26
3. Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống mô phỏng	27
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	28
1. Kết luận	28
2. Nhận xét và đánh giá	28
3. Hướng phát triển.....	28
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	30

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Nghĩa
1	IoT	Internet of Things
2	ESP32	Vi điều khiển tích hợp WiFi/Bluetooth
3	DHT22	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm
4	ADC	Bộ chuyển đổi tương tự - số
5	GPIO	Chân vào/ra đa dụng
6	Blynk	Nền tảng IoT
7	Telegram Bot	Ứng dụng gửi thông báo

DANH SÁCH HÌNH

Hình 1: Tổng quan về IoT

Hình 2: Sơ đồ khối hệ thống tưới cây tự động sử dụng ESP32

Hình 3: Sơ đồ mạch trên Wokwi

Hình 4: Kết quả sau khi tạo trên Blynk

Hình 5: Kết quả mô phỏng hệ thống hoạt động

Hình 6: Kết quả mô phỏng trạng thái máy bơm hoạt động

Hình 7: Kết quả chạy trên web Blynk

Hình 8: Kết quả chạy trên web Blynk khi máy bơm hoạt động

Hình 9: Kết quả chạy trên ứng dụng Blynk IoT

Hình 10: Kết quả chạy trên ứng dụng Blynk IoT khi máy bơm hoạt động

Hình 11: Kết quả chạy trên ứng dụng Telegram

Hình 12: Kết quả chạy trên ứng dụng Telegram

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, đặc biệt là sự bùng nổ của Internet of Things (IoT), việc ứng dụng các hệ thống tự động vào đời sống đang trở thành xu hướng tất yếu. Trong lĩnh vực nông nghiệp và chăm sóc cây trồng, việc tưới nước thủ công không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn thiếu chính xác, dễ gây lãng phí tài nguyên nước và ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Do đó, việc xây dựng một hệ thống tưới cây tự động thông minh là cần thiết và mang lại nhiều lợi ích thực tiễn.

Đề tài “Hệ thống tưới cây tự động thông minh sử dụng ESP32” được thực hiện nhằm mục tiêu thiết kế và xây dựng một hệ thống có khả năng tự động theo dõi và điều khiển quá trình tưới nước cho cây trồng. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến độ ẩm đất để xác định tình trạng của đất, từ đó đưa ra quyết định bật hoặc tắt bơm nước một cách tự động. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí nhằm cung cấp thêm thông tin về môi trường xung quanh.

Dữ liệu từ các cảm biến được thu thập và xử lý liên tục, sau đó hiển thị trên màn hình TM1637 và truyền lên nền tảng đám mây như Blynk để người dùng có thể theo dõi từ xa thông qua điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp chức năng gửi cảnh báo qua Telegram khi độ ẩm đất xuống thấp hoặc có sự thay đổi đáng kể, giúp người dùng kịp thời can thiệp khi cần thiết.

Hệ thống được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, chi phí thấp, dễ triển khai và phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Đồng thời, để phục vụ cho việc học tập và thử nghiệm, hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi, giúp kiểm tra hoạt động mà không cần phần cứng thực tế.

Thông qua đề tài này, người thực hiện không chỉ áp dụng được các kiến thức về lập trình nhúng, cảm biến và truyền thông IoT, mà còn góp phần đưa ra một giải pháp tưới cây tự động hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Đây là bước nền tảng quan trọng cho việc phát triển các hệ thống nông nghiệp thông minh trong tương lai.

1. Lý do thực hiện đề tài

Trong bối cảnh nền nông nghiệp hiện đại đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng nông nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và đời sống là một tất yếu khách quan. Đối với việc chăm sóc cây trồng, nguồn nước là yếu tố quan trọng nhất nhưng cũng dễ gây lãng phí nhất nếu không được quản lý khoa học. Các phương pháp tưới thủ công truyền thống thường tiêu tốn nhiều thời gian, công sức và khó đảm bảo tính chính xác về thời điểm cũng như lưu lượng nước cần thiết cho cây.

Xuất phát từ thực trạng đó, đề tài "**Hệ thống tưới cây tự động thông minh dùng ESP32**" được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề cốt lõi:

- **Tối ưu hóa nguồn tài nguyên:** Tự động hóa quá trình tưới dựa trên dữ liệu thực tế từ cảm biến độ ẩm, giúp tiết kiệm nước và đảm bảo cây không bị úng hoặc khô hạn.
- **Giám sát từ xa:** Ứng dụng sức mạnh của IoT thông qua nền tảng Blynk và Telegram để người dùng có thể theo dõi tình trạng vườn cây và điều khiển mọi lúc, mọi nơi chỉ với một chiếc điện thoại thông minh.
- **Tính linh hoạt và chi phí thấp:** Sử dụng vi điều khiển ESP32 - một thiết bị mạnh mẽ, tích hợp sẵn WiFi/Bluetooth với giá thành rẻ, phù hợp để triển khai từ các vườn cây gia đình đến các trang trại quy mô nhỏ.

Việc thực hiện đề tài này không chỉ dừng lại ở mức độ củng cố kiến thức về lập trình nhúng và giao thức kết nối mạng, mà còn là bước đầu trong việc nghiên cứu các giải pháp thông minh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Smart Home và Smart Agriculture.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài bao gồm:

- Xây dựng mô hình hệ thống tưới cây thông minh dựa trên độ ẩm đất.
- Hệ thống sử dụng ESP32 để thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý và điều khiển bơm nước.
- Đo và giám sát độ ẩm đất thông qua tín hiệu analog mô phỏng (mô phỏng trên Wokwi).
- Xây dựng cơ chế điều khiển tưới tự động theo ngưỡng cài đặt.

- Hỗ trợ điều khiển và theo dõi hệ thống từ xa bằng Blynk.
- Gửi cảnh báo trạng thái qua Telegram.
- Hiện thị thời gian hoạt động của hệ thống trên TM1637.
- Mô phỏng hoạt động của hệ thống trên Wokwi.

3. Phạm vi nghiên cứu

- Minh họa nguyên lý hoạt động của hệ thống thông qua sơ đồ kết nối trên nền tảng Wokwi.
- Về đối tượng : Tập trung vào vi điều khiển ESP32, cảm biến độ ẩm đất và cảm biến DHT22.
- Công nghệ : Sử dụng kết nối Wi-Fi để giao tiếp với các nền tảng Cloud.
- Về nền tảng: Sử dụng Blynk IoT để xây dựng Dashboard điều khiển và Telegram Bot để nhận thông báo cảnh báo.
- Thiết kế giao diện giám sát trên Blynk cho điện thoại và máy tính.
- Tích hợp Telegram để nhận thông báo tự động, giúp người dùng phản ứng nhanh khi có sự thay đổi đột ngột.
- Phạm vi hiện tại chủ yếu là mô phỏng và kiểm tra logic điều khiển; chưa triển khai đầy đủ mô hình phần cứng thực tế với máy bơm, relay và cảm biến thật ngoài môi trường.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu được áp dụng bao gồm:

- Nghiên cứu tài liệu về vi điều khiển ESP32, cảm biến DHT22, nguyên lý đo độ ẩm đất và các nền tảng IoT.
- Tìm hiểu thư viện Blynk, thư viện “UniversalTelegramBot” và các cơ chế giao tiếp qua WiFi.
- Mô phỏng sơ đồ kết nối trên Wokwi để kiểm tra nguyên lý hoạt động.
- Xây dựng chương trình điều khiển trên môi trường Arduino/PlatformIO.
- Thiết kế giao diện Blynk để giám sát và điều khiển.
- Tích hợp Telegram Bot để gửi cảnh báo tự động.
- Kiểm tra kết quả hoạt động trong các trường hợp khác nhau để đánh giá hiệu quả.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IoT)

Hình 1: Tổng quan về IoT

Internet of Things (IoT), hay còn gọi là Internet Vạn Vật, là mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua Internet, cho phép chúng thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Các thiết bị này có thể cảm biến, bộ điều khiển, máy móc, phương tiện, thiết bị gia dụng hoặc nhiều đối tượng khác được tích hợp khả năng giao tiếp và xử lý.

2. Cấu trúc và hoạt động của hệ thống IoT

- **Tầng thu thập thiết bị trường** (Perception Layer – Edge Devices) : Đúng như tên gọi, tầng thiết bị trường chính là những thiết bị vật lý có nhiệm vụ cụ thể như thu thập dữ liệu, đo đặc thông số của môi trường, nhà máy, cơ thể con

người, thông số kỹ thuật và tình trạng hoạt động của máy móc...

- **Tầng truyền tải thông tin** (Transport Layer – Gateways) : Nếu so sánh những thiết bị vật lý có nhiệm vụ thu thập dữ liệu tại hiện trường như các giác quan của con người như mắt, mũi, tai...thì tầng truyền tải thông tin có nhiệm vụ như những mạch máu và những nơ ron thần kinh, có nhiệm vụ truyền tải thông tin thu thập được đến bộ não (bộ thu thập và xử lý dữ liệu).
- **Tầng xử lý dữ liệu** (Processing Layer) : Nhiệm vụ chính của tầng xử lý dữ liệu là thu thập dữ liệu từ thiết bị trường thông qua các giao thức truyền tải, lưu trữ và ứng dụng những thuật toán để dự đoán, đưa ra quyết định cho người sử dụng.
- **Tầng ứng dụng** (Application Layer) : Tầng ứng dụng có nhiệm vụ cung cấp cho người dùng những thông tin thu thập được từ hệ thống, tự động hoá quy trình và cải thiện chất lượng, đưa ra quyết định qua những thiết bị khác nhau như điện thoại thông minh, màn hình HMI trong hệ thống công nghiệp... giúp thao tác dễ dàng và đơn giản hoá quá trình vận hành.

Quá trình hoạt động của IoT bắt đầu từ việc các thiết bị thông minh thu thập dữ liệu từ môi trường, sau đó truyền dữ liệu này qua mạng đến nền tảng xử lý. Tại đây, dữ liệu được phân tích và kết quả được gửi đến giao diện người dùng để hiển thị hoặc thực hiện các hành động tương ứng.

3. Ứng dụng của IoT

IoT có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm:

- Nhà thông minh (Smart Home): Điều khiển và giám sát các thiết bị gia đình như đèn, điều hòa, tủ lạnh thông qua ứng dụng di động, nhằm tăng cường tiện ích và tiết kiệm năng lượng.
- Thành phố thông minh (Smart City): Ứng dụng IoT trong quản lý giao thông, chiếu sáng công cộng, quản lý chất thải và các dịch vụ đô thị khác để nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả quản lý đô thị.
- Y tế (Healthcare): Sử dụng các thiết bị đeo thông minh để theo dõi sức khỏe bệnh nhân từ xa, quản lý hồ sơ y tế và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời.
- Nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture): Giám sát điều kiện môi trường

nếu độ ẩm đất, nhiệt độ, lượng mưa để tối ưu hóa quy trình trồng trọt và chăn nuôi.

- Công nghiệp (Industrial IoT): Theo dõi và tối ưu hóa quy trình sản xuất, bảo trì dự đoán và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn.

4. Vai trò của IoT trong giám sát môi trường

Trong lĩnh vực giám sát môi trường, IoT đóng vai trò đặc biệt quan trọng:

- Thu thập dữ liệu môi trường liên tục: Các cảm biến được gắn ở nhiều địa điểm giúp ghi nhận dữ liệu như nhiệt độ, độ ẩm, mức độ ô nhiễm không khí, tiếng ồn, ánh sáng,... một cách tự động và chính xác.
- Truyền dữ liệu thời gian thực: Dữ liệu được gửi đến máy chủ hoặc nền tảng đám mây để lưu trữ và phân tích tức thì
- Dự đoán và cảnh báo: Nhờ dữ liệu thu thập liên tục, hệ thống có thể phát hiện sớm các nguy cơ như ô nhiễm không khí vượt ngưỡng, giúp người dân có biện pháp phòng tránh.
- Quản lý tài nguyên hiệu quả: Giúp chính quyền và cơ quan chức năng ra quyết định chính xác về quy hoạch, xử lý rác thải, quản lý nước, năng lượng,...
- IoT không chỉ giúp tăng hiệu quả giám sát mà còn góp phần vào phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sống

5. Sự Phát Triển Mạnh Mẽ Của IoT Trong Thời Đại 4.0:

Trong những năm gần đây, Internet of Things (IoT) đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống và hoạt động kinh doanh. Theo thống kê, hiện nay có hơn 14 tỷ thiết bị IoT được kết nối trên toàn cầu, và con số này dự kiến sẽ tăng lên 27 tỷ vào năm 2025. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của IoT, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa trong nhiều lĩnh vực như y tế, giao thông, sản xuất và nhà thông minh.

IoT không chỉ dừng lại ở các thiết bị cá nhân như đồng hồ thông minh, cảm biến nhiệt độ, hay camera an ninh, mà còn mở rộng sang các hệ thống giám sát công nghiệp, quản lý chuỗi cung ứng, và điều khiển giao thông thông minh. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ 5G, việc truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị IoT trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đồng thời, sự sụt giảm giá thành của cảm biến và bộ vi xử lý giúp IoT trở nên phổ biến hơn trong nhiều ngành công nghiệp.

6. Thách thức và xu hướng phát triển của IoT

Mặc dù IoT mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đối mặt với các thách thức như:

- Bảo mật và quyền riêng tư: Việc kết nối hàng loạt thiết bị làm tăng nguy cơ về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Chuẩn hóa và tương thích: Sự đa dạng của các thiết bị và giao thức kết nối yêu cầu các tiêu chuẩn chung để đảm bảo tính tương thích và hoạt động hiệu quả.
- Quản lý dữ liệu lớn: Lượng dữ liệu khổng lồ từ các thiết bị IoT đòi hỏi hệ thống lưu trữ và xử lý mạnh mẽ.
- Trong tương lai, IoT được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tích hợp sâu hơn với các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và mạng 5G, mở ra nhiều cơ hội và ứng dụng mới trong mọi lĩnh vực của đời sống và kinh tế

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG THÔNG MINH

1. Hệ thống tưới cây tự động là gì?

Hệ thống tưới cây tự động là phương pháp cho phép theo dõi trạng thái môi trường và tự động cấp nước cho cây trồng mà không cần con người thao tác trực tiếp thường xuyên. Hệ thống thường sử dụng cảm biến để đo độ ẩm đất, sau đó gửi dữ liệu về bộ điều khiển để đưa ra quyết định bật hoặc tắt máy bơm.

Trong đề tài này, hệ thống không chỉ tưới cây tự động mà còn kết hợp các tính năng giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, hiển thị thời gian hoạt động, điều khiển từ xa và gửi cảnh báo qua Internet.

2. Giới thiệu về các phương pháp tưới truyền thống và hiện đại

2.1. Phương pháp tưới cây truyền thống

Các phương pháp tưới truyền thống bao gồm:

- Tưới cây bằng tay theo thời gian cố định.
- Quan sát bằng tay theo thời gian cố định.
- Sử dụng vòi nước hoặc bình tưới mà không có cảm biến hỗ trợ

Nhược điểm:

- Tốn thời gian và công sức.
- Phụ thuộc nhiều vào người chăm sóc.

- Khó xác định chính xác lượng nước cần thiết.
- Dễ dẫn đến tưới thiếu hoặc tưới thừa.
- Khó theo dõi khi người dùng không có mặt tại nơi trồng cây.

2.2. Phương pháp tưới hiện đại

Với sự phát triển của IoT, các hệ thống tưới hiện đại cho phép:

- Thu thập dữ liệu từ cảm biến theo thời gian thực.
- Dùng bộ điều khiển như ESP32 để phân tích và điều khiển máy bơm.
- Theo dõi trên điện thoại hoặc máy tính thông qua Blynk.
- Tự động điều khiển bơm nước theo điều kiện môi trường.
- Điều khiển từ xa qua Internet.
- Gửi cảnh báo Telegram khi có sự cố hoặc thay đổi bất thường
- Ưu điểm của phương pháp hiện đại:
- Tự động hóa quá trình chăm sóc cây.
- Tiết kiệm nước và công sức.
- Giám sát từ xa thuận tiện.
- Tăng tính chính xác và hiệu quả trong tưới tiêu.
- Dễ mở rộng và nâng cấp trong tương lai.

3. Lợi ích của hệ thống IoT trong tưới cây tự động.

Việc ứng dụng IoT trong hệ thống tưới cây mang lại nhiều lợi ích :

- Tăng mức độ tự động hóa.
- Giảm sự phụ thuộc vào con người.
- Tiết kiệm nước.
- Giảm công sức chăm sóc.
- Dễ theo dõi trên điện thoại hoặc máy tính.
- Dễ mở rộng thêm cảm biến và chức năng mới.

4. Bài toán thực tế của đề tài

Từ mã nguồn và sơ đồ mạch, bài toán thực tế mà hệ thống giải quyết gồm:

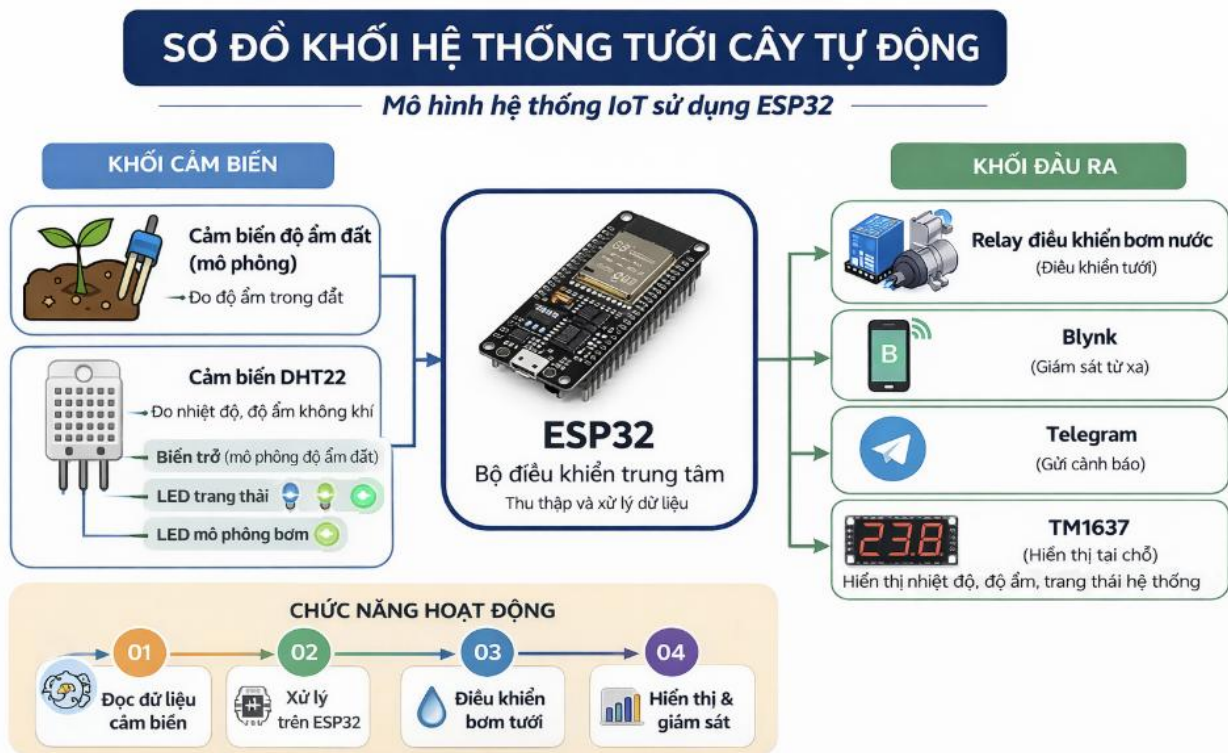
- Khi độ ẩm đất xuống thấp hơn ngưỡng cài đặt, hệ thống tự động bật bơm.
- Khi đất đạt độ ẩm mong muốn, hệ thống tự động tắt bơm trong mô hình hiện tại

trạng thái tưới chủ yếu được mô phỏng qua phần mềm.

- Nếu nhiệt độ môi trường quá cao, hệ thống sẽ gửi cảnh báo và ưu tiên kiểm tra độ ẩm đất trước khi quyết định tưới để tránh lãng phí nước.
- Người dùng có thể chuyển giữa chế độ tự động và thủ công qua Blynk.
- Hệ thống có thể gửi cảnh báo trạng thái lên Telegram.

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Hệ thống tưới cây tự động được thiết kế theo mô hình khối chức năng như sau:



Hình 2: Sơ đồ khối hệ thống tưới cây tự động sử dụng ESP32

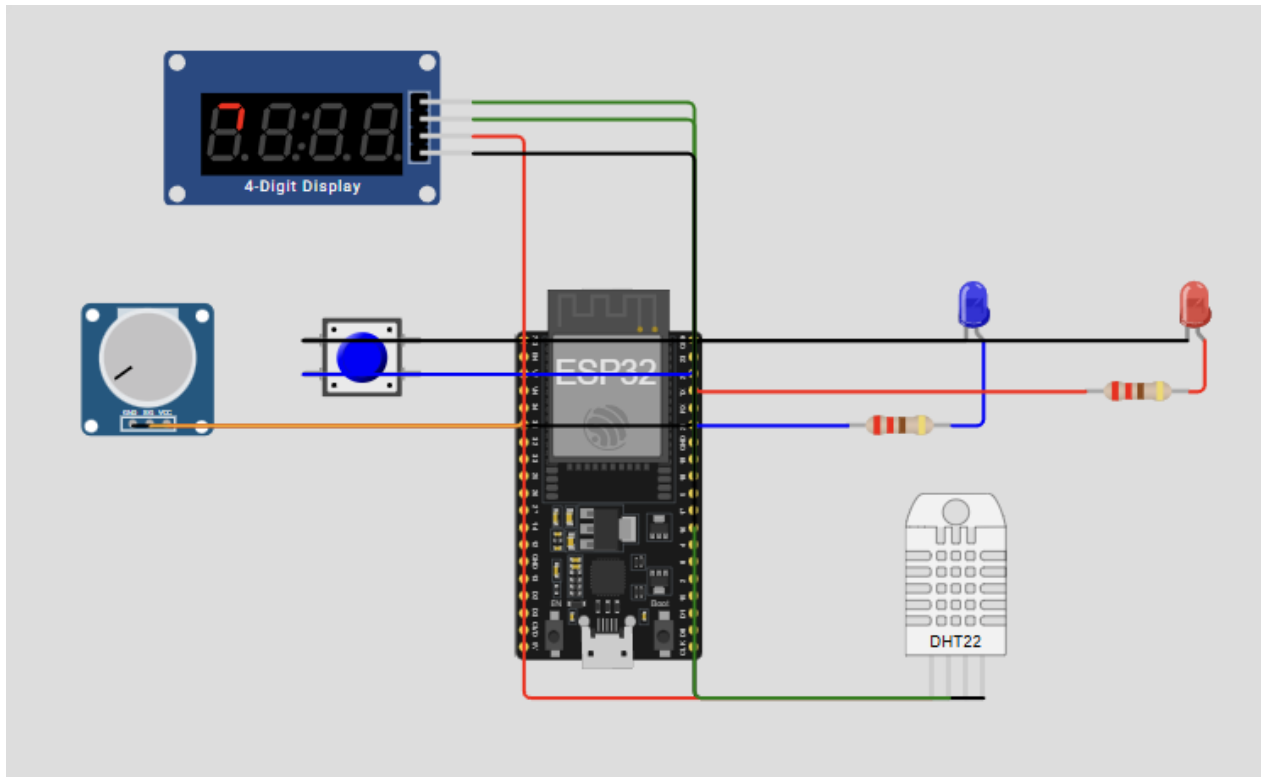
1. Mô phỏng phần cứng

Hệ thống được mô phỏng trên Wokwi nhằm kiểm tra sơ đồ mạch và nguyên lý hoạt động trước khi triển khai thực tế. Sơ đồ mạch điện bao gồm các thành phần chính sau:

- ESP32 DevKit V4.
- TM1637.
- Nút nhấn.
- 1 LED trạng thái hệ thống.
- 1 LED mô phỏng máy bơm

- Biến trở mô phỏng độ ẩm đất.
- DHT22.

Sơ đồ mạch điện trên Wokwi:



Hình 3: Sơ đồ mạch trên Wokwi

Sơ đồ mạch được thiết kế trên Wokwi với cấu hình như sau:

- Biến trở mô phỏng độ ẩm
 - Kết nối với ESP32:
 - VCC → 3V3 (Nguồn 3.3V của ESP32)
 - GND → GND (mass của ESP32)
 - SIG → GPIO 34 (ESP32 đọc tín hiệu analog mô phỏng độ ẩm đất)
- Cảm biến DHT22 → ESP32:
 - Kết nối với ESP32:
 - VCC → 3V3 (Nguồn 3.3V của ESP32)
 - GND → GND (mass của ESP32)
 - DATA (hoặc Signa → GPIO 16 (ESP32 đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm không khí)
- Màn hình TM1637 → ESP32:

Loại kết nối: Giao tiếp 2 dây

Chân kết nối:

- VCC → 5V của ESP32
- GND → GND của ESP32
- CLK → GPIO 18
- DIO → GPIO 19

- LED trạng thái hệ thống:

Kết nối với ESP32:

- Chân A (anode) → GPIO 21 thông qua điện trở 220Ω
- Chân C (cathode) → GND

- LED mô phỏng máy bơm:

Kết nối với ESP32:

- Chân A (anode) → GPIO 22 thông qua điện trở 220Ω
- Chân C (cathode) → GND (mass của ESP32)

- Nút nhấn:

- Một chân nút nhấn → GND
- Chân còn lại → GPIO 23 của ESP32

Nút được cấu hình ở chế độ INPUT_PULLUP trong chương trình. Khi chưa nhấn, chân đọc ở mức logic cao; khi nhấn, tín hiệu sẽ xuống mức thấp. Nút này được dùng để bật hoặc tắt hệ thống trực tiếp trên mô hình.

- Kết nối WiFi với Blynk

Loại kết nối: **WiFi**

Thông tin kết nối:

- SSID: “Wokwi-GUEST” (mạng WiFi mô phỏng trong Wokwi)
- Password: “ ” (không cần mật khẩu)

ESP32 sử dụng kết nối WiFi để gửi dữ liệu cảm biến, trạng thái hoạt động của hệ thống và nhận lệnh điều khiển từ ứng dụng Blynk thông qua Internet.

- Kết nối Serial Monitor:

Kết nối với ESP32:

- TX của ESP32 → RX của Serial Monitor

- RX của ESP32 → TX của Serial Monitor

Kết nối này được sử dụng để hiển thị các thông báo khởi động, trạng thái kết nối WiFi, Blynk và các thông tin hỗ trợ kiểm tra trong quá trình mô phỏng.

Như vậy, sơ đồ hiện tại tập trung vào phân giám sát, hiển thị và điều khiển logic của hệ thống. Ngoài các phần tử cảm biến, hiển thị và điều khiển cơ bản, sơ đồ hiện đã bổ sung thêm LED mô phỏng máy bơm để thể hiện trực quan trạng thái hoạt động của bơm nước trong môi trường Wokwi. Nếu triển khai thực tế, LED này có thể được thay thế bằng relay và bơm nước thật.

2. Các linh kiện sử dụng

ESP32

ESP32 là vi điều khiển trung tâm của hệ thống. Thiết bị này đảm bảo nhận các nhiệm vụ:

- Đọc các tín hiệu độ ẩm từ chân analog.
- Đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm không khí từ cảm biến DHT22.
- Điều khiển LED trạng thái hệ thống.
- Điều khiển LED mô phỏng trạng thái máy bơm.
- Hiển thị thời gian hoạt động trên module TM1637.
- Kết nối Blynk và Telegram thông qua WiFi để giám sát và điều khiển từ xa.

Cảm biến độ ẩm đất

Cảm biến độ ẩm đất có nhiệm vụ xác định mức độ ẩm của đất, đây là thông số quan trọng nhất để quyết định việc bật hoặc tắt quá trình tưới. Trong mô hình mô phỏng hiện tại, cảm biến này được thay thế bằng biến trở để tạo ra tín hiệu analog tương ứng với các mức độ ẩm khác nhau của đất.

Giá trị đọc từ biến trở được ESP32 thu thập thông qua chân analog và được quy đổi sang phần trăm độ ẩm:

$$\text{Độ ẩm (\%)} = 100 - (\text{Giá trị analog} / 4095) \times 100$$

Trong đó:

- Giá trị analog nằm trong khoảng từ 0 đến 4095 (độ phân giải ADC 12-bit của ESP32)
- Giá trị càng thấp tương đương với đất càng ẩm, giá trị càng cao tương

đương với đất càng khô

Ngoài ra, trong mô hình mô phỏng, trạng thái bật/tắt máy bơm được thể hiện bằng LED để đơn giản hóa hệ thống và dễ quan sát. Tuy nhiên, trong ứng dụng thực tế, LED này sẽ được thay thế bằng module relay để điều khiển máy bơm nước công suất lớn. Relay đóng vai trò như một công tắc điện tử, cho phép ESP32 điều khiển bật hoặc tắt bơm một cách an toàn mà không ảnh hưởng trực tiếp đến vi điều khiển.

DHT22

DHT22 là cảm biến dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm không khí. Dữ liệu từ cảm biến này được gửi lên Blynk để người dùng theo dõi, đồng thời được sử dụng trong cơ chế cảnh báo khi nhiệt độ môi trường tăng cao vượt ngưỡng cho phép.

TM1637

TM1637 là module LED 7 đoạn 4 chữ số, được sử dụng để hiển thị thời gian hoạt động của hệ thống theo đơn vị giây. Nhờ đó, người dùng có thể quan sát trực tiếp trạng thái làm việc của hệ thống ngay trên mô hình.

Nút nhấn

Nút nhấn được sử dụng để bật hoặc tắt hệ thống trực tiếp trên mô hình. Trong chương trình, nút được cấu hình ở chế độ INPUT_PULLUP, nghĩa là khi chưa nhấn thì giá trị đọc ở mức cao, khi nhấn thì giá trị đọc xuống mức thấp. 'LOW'.

LED trạng thái hệ thống

LED được dùng để báo hiệu trạng thái hoạt động chung của hệ thống. Khi hệ thống bật, LED sáng; khi hệ thống tắt, LED tắt.

LED mô phỏng máy bơm

LED màu đỏ được sử dụng để mô phỏng trạng thái hoạt động của máy bơm trong môi trường Wokwi. Khi chương trình bật bơm, LED này sáng; khi bơm tắt, LED cũng tắt theo. Đây là phần tử thay thế trực quan cho relay và bơm nước thật trong mô hình hiện tại.

Điện trở 220Ω

Được sử dụng để hạn dòng cho LED, giúp bảo vệ LED và chân GPIO của ESP32 khỏi bị quá dòng.

Blynk

Blynk là nền tảng giám sát và điều khiển từ xa, cho phép người dùng theo dõi các thông số của hệ thống như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, thời gian hoạt động và trạng thái bơm thông qua điện thoại hoặc máy tính. Blynk cũng cho phép người dùng bật/tắt hệ thống, chuyển chế độ hoạt động và thay đổi ngưỡng tưới.

Telegram Bot

Telegram Bot được sử dụng để gửi các thông báo tự động đến người dùng khi hệ thống có sự kiện quan trọng như kết nối thành công, đất khô, đất quá ẩm, hoàn tất tưới, hoặc nhiệt độ quá cao.

3. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Khi hệ thống khởi động, ESP32 sẽ thực hiện các bước sau:

- Khởi tạo các chân vào/ra.
- Khởi tạo DHT22 và module hiển thị TM1637.
- Khởi động LED trạng thái hệ thống và LED mô phỏng máy bơm.
- Kết nối WiFi.
- Cấu hình kết nối Blynk và Telegram.

Sau khi hoàn tất quá trình khởi tạo, hệ thống sẽ hoạt động theo chu kỳ lặp:

- Cập nhật thời gian hoạt động lên TM1637 và Blynk.
- Đọc nhiệt độ và độ ẩm không khí từ DHT22.
- Đọc tín hiệu mô phỏng độ ẩm đất từ biến trở.

$$\text{Độ ẩm (\%)} = 100 - (\text{Giá trị analog} / 4095) \times 100$$

Trong đó:

- Giá trị analog nằm trong khoảng từ 0 đến 4095 (độ phân giải ADC 12-bit của ESP32).
- Giá trị càng thấp tương đương với đất càng ẩm, giá trị càng cao tương đương với đất càng khô.
- Giá trị độ ẩm sau khi quy đổi sẽ được sử dụng để đánh giá trạng thái đất (khô, đủ ẩm hoặc quá ẩm) và làm cơ sở để hệ thống quyết định bật hoặc tắt máy bơm theo chế độ hoạt động hiện tại.
- Cập nhật dữ liệu lên Blynk.
- Gửi cảnh báo qua Telegram khi cần thiết.

4. Chế độ hoạt động của hệ thống

Chế độ tự động

Ở chế độ tự động, hệ thống sẽ tự đánh giá độ ẩm đất để quyết định bật hoặc tắt bơm:

- Nếu độ ẩm đất nhỏ hơn ngưỡng **`dryThreshold`**, hệ thống xác định đất đang khô và kích hoạt bơm.
- Nếu độ ẩm đất đạt đến ngưỡng dừng **`dryThreshold + stopOffset`**, hệ thống xác định đất đã đủ ẩm và dừng bơm.
- Nếu độ ẩm đất vượt quá **`emergencyThreshold`**, hệ thống xác định đất đang quá ẩm, ngắt bơm và gửi cảnh báo bảo vệ cây.

Trong mô hình hiện tại, trạng thái bơm không được thể hiện bằng bơm nước thật mà được mô phỏng bằng LED đỏ trên sơ đồ Wokwi, đồng thời trạng thái cũng được cập nhật lên Blynk và Telegram.

Chế độ thủ công

Ở chế độ thủ công, hệ thống không tự động quyết định việc tưới theo độ ẩm đất. Người dùng sẽ chủ động bật hoặc tắt bơm thông qua ứng dụng Blynk. Tuy nhiên, các thông số cảm biến vẫn tiếp tục được đo và gửi lên Blynk để phục vụ giám sát.

Điều khiển bật/tắt toàn hệ thống

Hệ thống có thể được bật hoặc tắt bằng hai cách:

- Nhấn nút vật lý nối với GPIO23
- Gửi lệnh từ Blynk thông qua chân ảo V1
- Có thể theo dõi dữ liệu và thay đổi chế độ hoạt động qua Blynk.

Xử lý cảnh báo nhiệt độ cao

Hệ thống sử dụng DHT22 để theo dõi nhiệt độ môi trường. Khi nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 35°C, chương trình sẽ:

- Tự bật lại hệ thống nếu hệ thống đang tắt
- Chuyển sang chế độ tự động
- Gửi cảnh báo qua Telegram
- Khi nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng đặt lại, trạng thái cảnh báo sẽ được xóa để hệ thống có thể tiếp tục giám sát các lần tăng nhiệt độ tiếp theo.

Hiển thị và giám sát trạng thái

Trạng thái hoạt động của hệ thống được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau:

- LED tại GPIO21 báo hệ thống đang bật hay tắt
- LED tại GPIO22 mô phỏng trạng thái bật/tắt của máy bơm
- TM1637 hiển thị thời gian hoạt động
- Blynk hiển thị nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, thời gian hoạt động và trạng thái hệ thống
- Telegram gửi các thông báo quan trọng theo thời gian thực

CHƯƠNG IV: TRUYỀN VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN BLYNK

1. Vai trò của Blynk trong hệ thống

Blynk là nền tảng hỗ trợ người dùng giám sát và điều khiển hệ thống từ xa thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính. Trong đề tài này, dữ liệu từ ESP32 được gửi lên Blynk để hiển thị theo thời gian thực, giúp người dùng theo dõi các thông số như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, thời gian hoạt động và trạng thái của hệ thống mà không cần có mặt trực tiếp tại nơi đặt mô hình.

Ngoài chức năng giám sát, Blynk còn cho phép người dùng điều khiển hệ thống từ xa như bật/tắt hệ thống, chuyển đổi giữa chế độ tự động và thủ công, bật/tắt bơm trong chế độ thủ công và thay đổi các ngưỡng hoạt động phù hợp với điều kiện sử dụng.

2. Cách hoạt động giữa ESP32 và Blynk

ESP32 kết nối đến Blynk Cloud thông qua mạng WiFi. Sau khi kết nối thành công, vi điều khiển sẽ thực hiện trao đổi dữ liệu hai chiều với nền tảng Blynk.

Cụ thể:

- Dữ liệu cảm biến được ESP32 đọc theo chu kỳ và gửi lên Blynk để hiển thị.
- Các lệnh điều khiển từ người dùng trên giao diện Blynk sẽ được truyền về ESP32 thông qua các hàm `BLYNK_WRITE`.
- Khi mất kết nối mạng hoặc mất kết nối với Blynk Cloud, hệ thống sẽ tự động thử kết nối lại để duy trì khả năng giám sát và điều khiển từ xa.

Nhờ cơ chế này, hệ thống vừa đảm bảo khả năng cập nhật dữ liệu liên tục, vừa cho phép người dùng thao tác điều khiển thuận tiện trên giao diện trực quan.

3. Vai trò của Telegram

Bên cạnh Blynk, hệ thống còn sử dụng Telegram để gửi các thông báo chủ động đến

người dùng. Đây là kênh cảnh báo nhanh giúp người dùng nắm bắt kịp thời các trạng thái quan trọng của hệ thống mà không cần mở ứng dụng Blynk thường xuyên.

Các thông báo được gửi qua Telegram bao gồm:

- Hệ thống online
- Trạng thái đất khô
- Trạng thái đất đủ ẩm
- Trạng thái đất quá ẩm
- Cảnh báo nhiệt độ cao
 - Thay đổi cấu hình và trạng thái điều khiển

Sự kết hợp giữa Blynk và Telegram giúp hệ thống vừa có khả năng giám sát trực quan, vừa có thể gửi cảnh báo kịp thời khi xuất hiện các sự kiện quan trọng trong quá trình hoạt động.

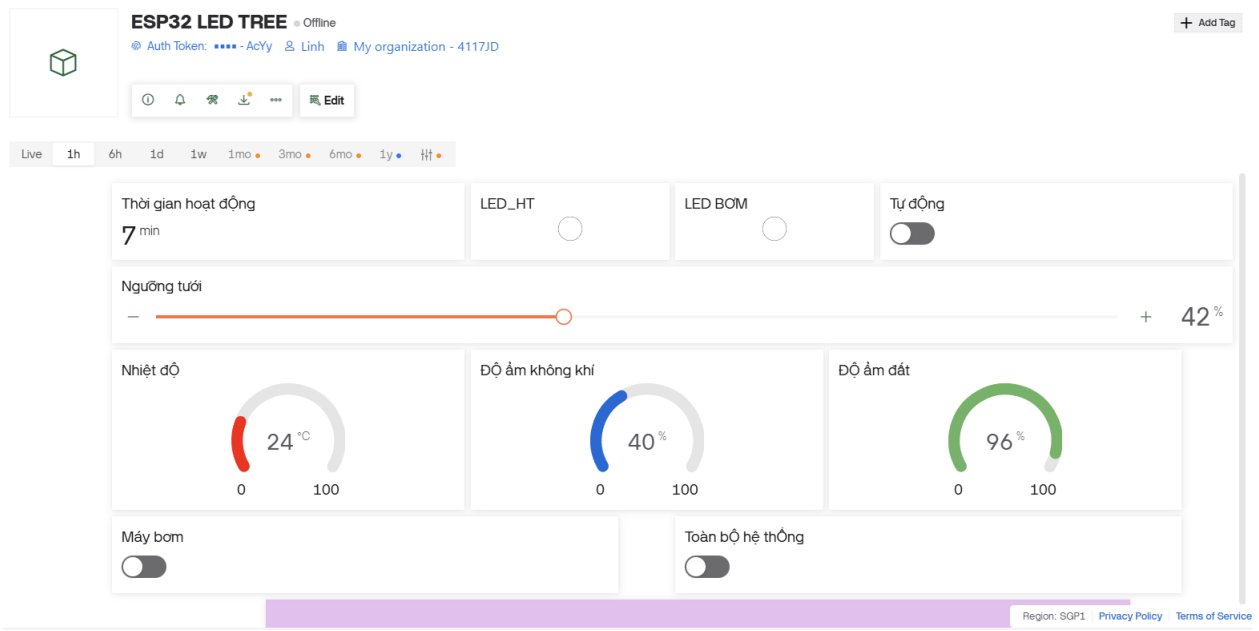
4. Cấu hình Blynk

Người dùng tạo tài khoản trên nền tảng Blynk và tạo dự án mới dành cho ESP32. Sau đó, các widget phù hợp hoặc thêm vào giao diện để phục vụ việc giám sát và điều khiển hệ thống như Switch, Label, Gauge, Slider.

Tiếp theo, hệ thống lấy các thông tin cấu hình từ Blynk gồm Auth Token, TEMPLATE_ID và TEMPLATE_NAME để khai báo trong chương trình trên ESP32. Sau khi hoàn tất cấu hình, người dùng có thể kiểm tra hoạt động bằng cách quan sát dữ liệu từ ESP32 được hiển thị trên giao diện Blynk.

Người dùng có thể theo dõi hệ thống thông qua giao diện web hoặc ứng dụng Blynk trên điện thoại thông minh. Giao diện được thiết kế đơn giản, trực quan với các thành phần như:

- Switch: dùng để bật/tắt hệ thống, bật/tắt bơm và chuyển đổi chế độ hoạt động
- Gauge: hiển thị nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và thời gian hoạt động
- Slider: dùng để điều chỉnh ngưỡng độ ẩm kích hoạt tưới và độ lệch ngưỡng dừng tưới
- Label: hiển thị tên người thực hiện hoặc trạng thái hệ thống



Hình 4: Kết quả sau khi tạo trên Blynk

Hệ thống sử dụng các chân ảo như sau:

- | Virtual Pin | Chức năng |
- | 'V0' | Thời gian hoạt động |
- | 'V1' | Bật/tắt hệ thống |
- | 'V2' | Nhiệt độ |
- | 'V3' | Độ ẩm không khí |
- | 'V4' | Tên người thực hiện |
- | 'V5' | Độ ẩm đất |
- | 'V6' | Bơm thủ công |
- | 'V7' | Chế độ tự động/thủ công |
- | 'V8' | Ngưỡng khô |
- | 'V9' | Độ lệch ngưỡng dừng |

Để truyền dữ liệu từ ESP32 đến người dùng một cách hiệu quả, hệ thống sử dụng nền tảng Blynk Cloud. ESP32 được lập trình để đọc dữ liệu từ cảm biến DHT22 và tín hiệu độ ẩm đất mô phỏng, sau đó gửi dữ liệu này lên đám mây thông qua kết nối WiFi. Blynk sử dụng các Virtual Pin để nhận dữ liệu và hiển thị theo thời gian thực.

Cấu hình ESP32 gửi dữ liệu lên Blynk:

- Kết nối ESP32 với WiFi để truyền dữ liệu
- Sử dụng thư viện Blynk để giao tiếp với Blynk Cloud
- Gửi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và thời gian hoạt động lên Blynk theo chu kỳ
- Nhận lệnh điều khiển từ Blynk để bật/tắt hệ thống, thay đổi chế độ và cập nhật ngưỡng hoạt động

5. Kết quả mong đợi

Hệ thống tưới cây thông minh sử dụng ESP32 được kỳ vọng đạt được các kết quả sau:

- Khi người dùng nhấn nút trên mạch hoặc sử dụng nút ảo trên Blynk, hệ thống sẽ được bật và LED trạng thái sáng để báo hiệu hệ thống đang hoạt động.
- ESP32 đọc được dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm không khí từ cảm biến DHT22, đồng thời đọc tín hiệu độ ẩm đất mô phỏng từ biến trở.
- Giá trị độ ẩm đất được xử lý và quy đổi sang phần trăm để đánh giá các trạng thái như đất khô, đất đủ ẩm hoặc đất quá ẩm.
- Thời gian hoạt động của hệ thống được hiển thị trực tiếp trên màn hình TM1637.
- Trạng thái bật/tắt của máy bơm được mô phỏng thông qua LED đỏ trên sơ đồ Wokwi.
- Dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, thời gian hoạt động và trạng thái hệ thống được gửi lên Blynk theo thời gian thực.
- Khi xuất hiện các trạng thái quan trọng như hệ thống online, nhiệt độ cao, đất khô, đất quá ẩm hoặc thay đổi điều kiện tưới, hệ thống sẽ gửi cảnh báo qua Telegram.
- Người dùng có thể giám sát và điều khiển hệ thống từ xa thông qua ứng dụng Blynk trên điện thoại hoặc giao diện web.

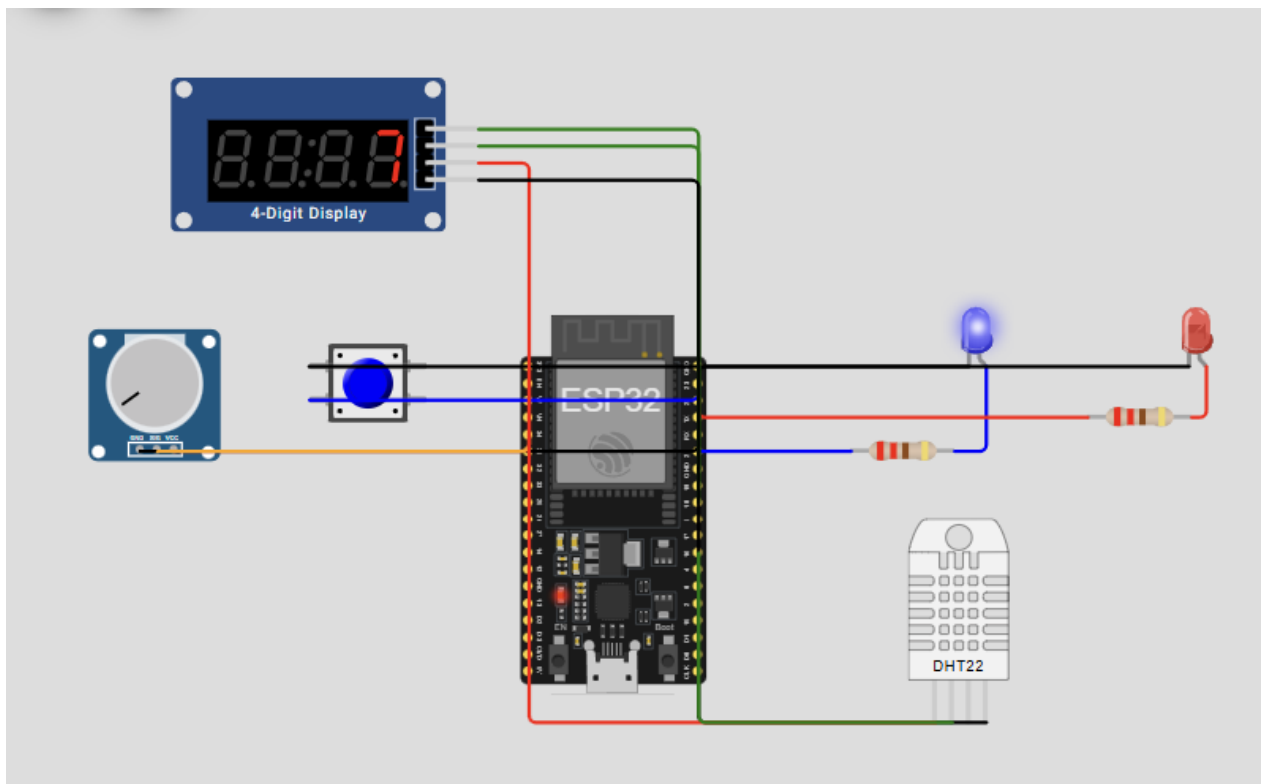
CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

1. Kết quả mô phỏng

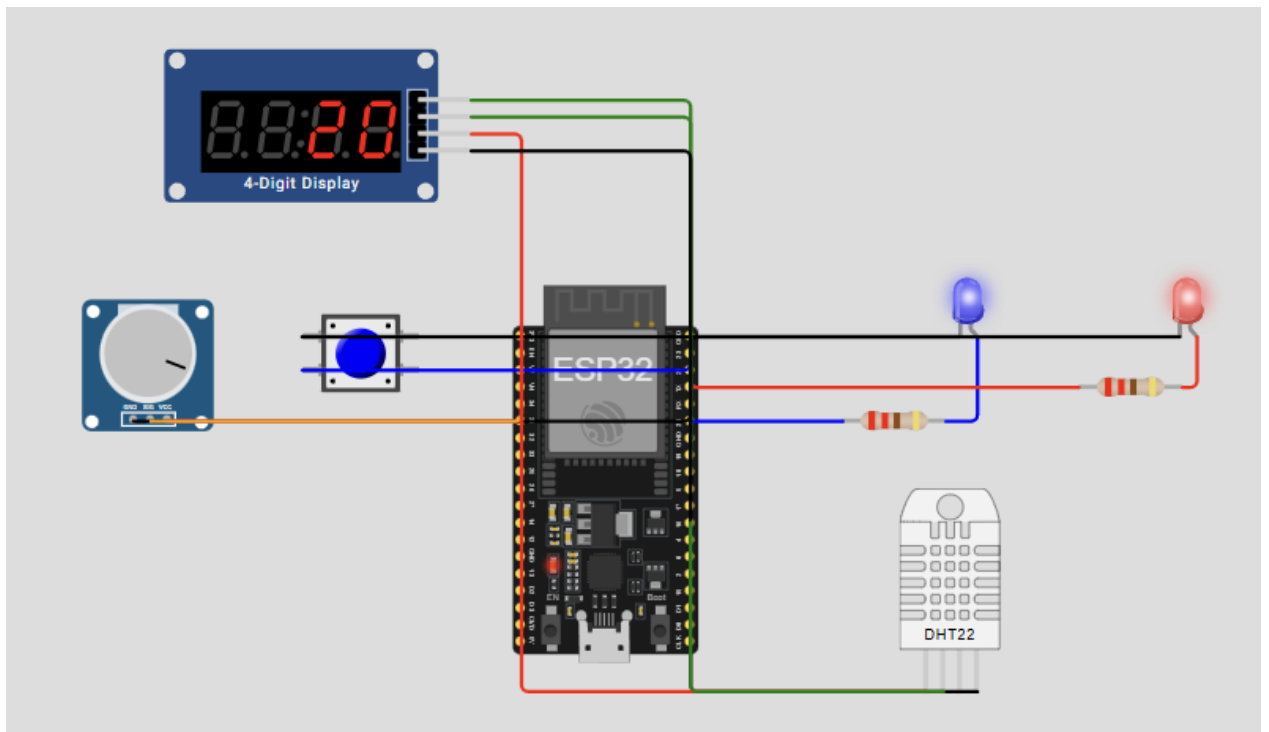
Sau khi lập trình và mô phỏng trên nền tảng Wokwi, hệ thống đạt được các kết quả chính sau:

- ESP32 kết nối thành công với WiFi.
- Dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm không khí từ cảm biến DHT22 được đọc ổn định.
- Giá trị độ ẩm đất được mô phỏng bằng biến trở và được quy đổi thành phần trăm.
- Hệ thống có thể bật/tắt trạng thái hoạt động bằng nút nhấn hoặc qua Blynk.
- TM1637 hiển thị thời gian hoạt động của hệ thống.
- LED trạng thái hệ thống và LED mô phỏng máy bơm hoạt động đúng theo logic chương trình.
- Dữ liệu được gửi lên Blynk theo thời gian thực.
- Telegram gửi được các thông báo trạng thái khi có sự kiện phù hợp.

Kết quả mô phỏng Wokwi



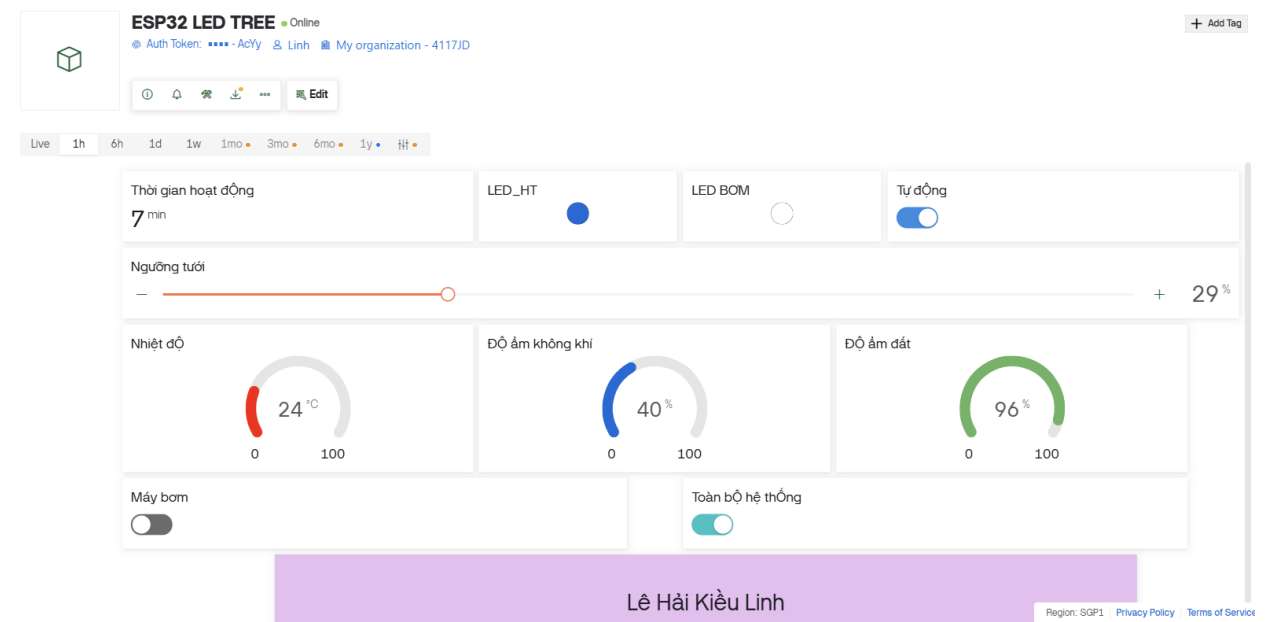
Hình 5: Kết quả mô phỏng hệ thống hoạt động



Hình 6: Kết quả mô phỏng trạng thái máy bơm hoạt động

→ Khi biến trở điều chỉnh mức độ ẩm xuống dưới 50% (ngưỡng cài đặt), đèn LED đỏ tại chân GPIO 22 lập tức sáng, đồng thời trên app Blynk nút báo trạng thái bơm cũng chuyển sang màu sáng, cho thấy sự đồng bộ tuyệt đối.

Kết quả chạy trên web Blynk



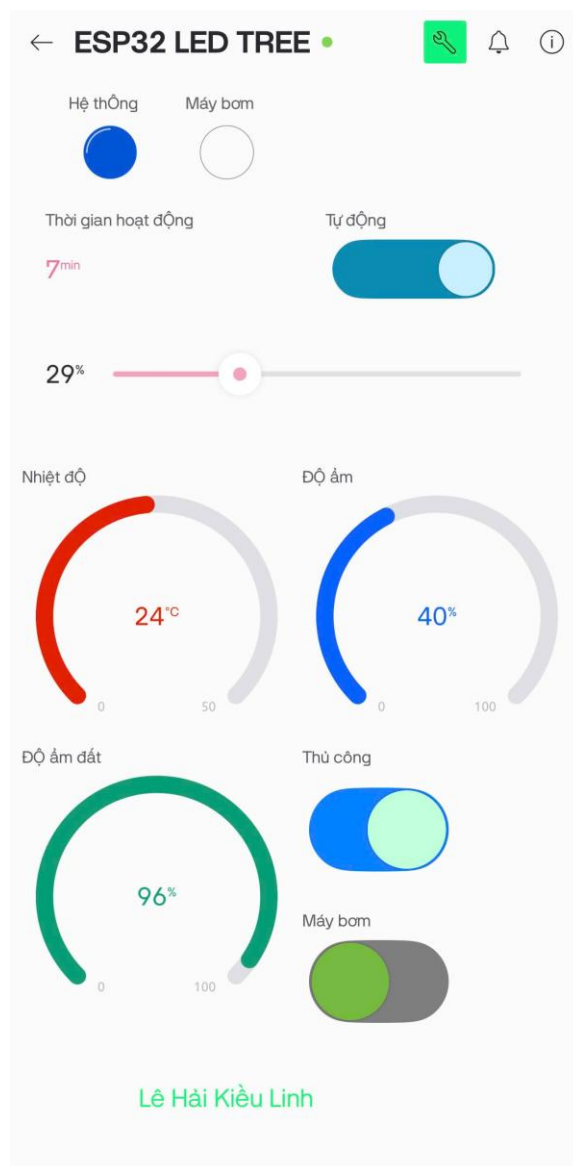
Hình 7: Kết quả chạy trên web Blynk



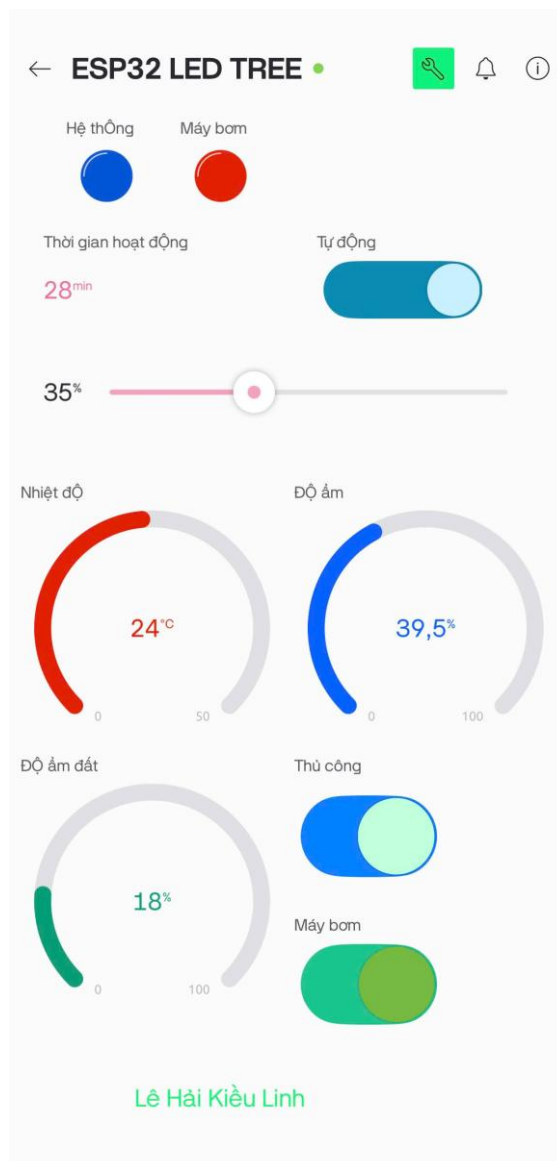
Hình 8: Kết quả chạy trên web Blynk khi máy bơm hoạt động

→ Hình 8 minh họa giao diện giám sát trên Blynk khi hệ thống đang hoạt động ở chế độ tự động. Tại thời điểm chụp, ngưỡng tưới được cài đặt là 35%, trong khi độ ẩm đất đo được là 18%, nhỏ hơn ngưỡng kích hoạt nên hệ thống xác định đất đang khô và thực hiện bật máy bơm. Trạng thái hoạt động của hệ thống và máy bơm cũng được thể hiện trực quan qua các đèn báo trên giao diện.

Kết quả chạy trên ứng dụng Blynk mobile



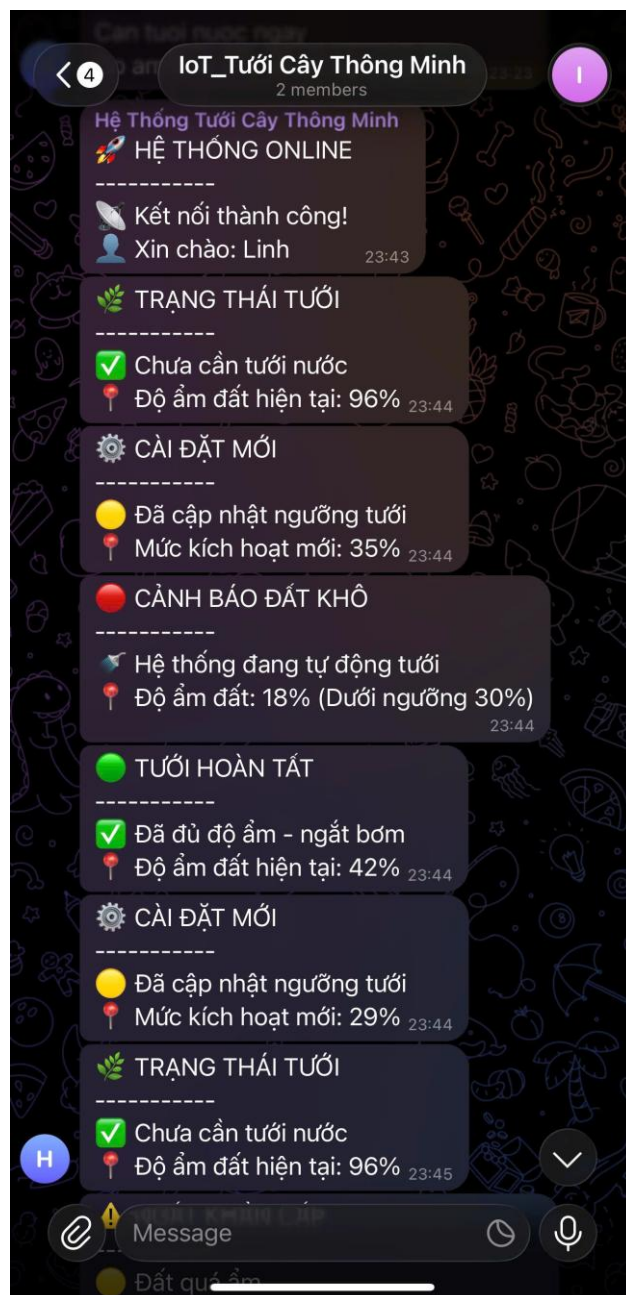
Hình 9: Kết quả chạy trên ứng dụng Blynk IoT



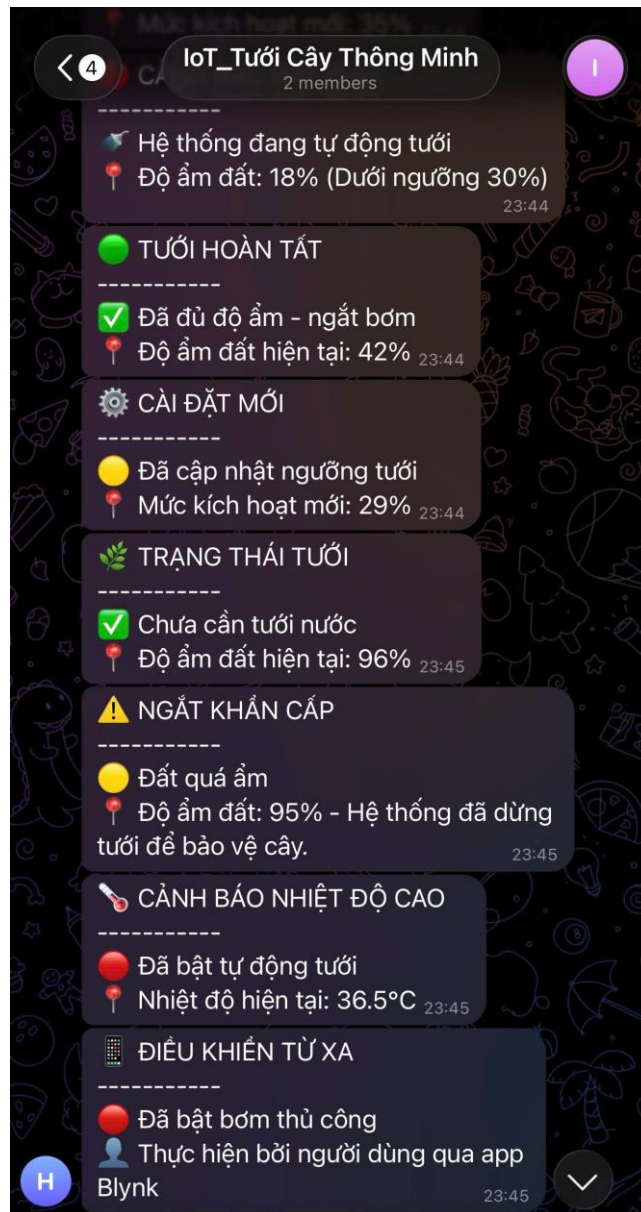
Hình 10: Kết quả chạy trên ứng dụng Blynk IoT khi máy bơm hoạt động

→ Hình 10 minh họa giao diện giám sát trên Blynk khi hệ thống đang hoạt động ở chế độ tự động. Tại thời điểm chụp, ngưỡng tưới được cài đặt là 35%, trong khi độ ẩm đất hiện tại là 18%, nhỏ hơn ngưỡng kích hoạt nên hệ thống thực hiện bật máy bơm.

Kết quả chạy trên Telegram



Hình 11: Kết quả chạy trên ứng dụng Telegram



Hình 12: Kết quả chạy trên ứng dụng Telegram

→ Từ kết quả mô phỏng, có thể thấy hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo khả năng thu thập, xử lý và truyền tải dữ liệu đúng theo thiết kế ban đầu.

2. Đánh giá tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu

Đánh giá tính chính xác:

Trong hệ thống hiện tại, dữ liệu được thu thập từ hai nguồn chính là cảm biến DHT22 và tín hiệu độ ẩm đất mô phỏng bằng biến trở. Đối với DHT22, cảm biến có khả năng đo nhiệt độ và độ ẩm không khí với độ ổn định tương đối tốt trong môi trường mô phỏng, giúp hệ thống phản ánh được sự thay đổi của điều kiện môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, đối với độ ẩm đất, do hệ thống đang sử dụng biến trở để mô phỏng thay cho cảm biến thật nên giá trị thu được chủ yếu mang ý nghĩa kiểm tra thuật toán và logic điều khiển, chưa phản ánh hoàn toàn chính xác điều kiện đất ngoài thực tế.

Ngoài ra, chương trình có thực hiện đọc nhiều mẫu rồi lấy trung bình trước khi quy đổi sang phần trăm độ ẩm đất, nhờ đó giúp giảm nhiễu và tăng độ ổn định của giá trị đo. Điều này làm cho dữ liệu hiển thị và xử lý có tính nhất quán cao hơn trong quá trình mô phỏng.

Đánh giá độ tin cậy của dữ liệu:

Trong môi trường mô phỏng Wokwi, dữ liệu của hệ thống có độ tin cậy tương đối tốt vì các giá trị đầu vào được cập nhật rõ ràng, ổn định và ít chịu tác động của nhiễu vật lý như ngoài thực tế. Dữ liệu từ DHT22 và biến trở được ESP32 đọc liên tục, xử lý đúng chu kỳ và đồng bộ lên Blynk nên người dùng có thể theo dõi trạng thái hệ thống một cách ổn định.

Tuy nhiên, độ tin cậy này chủ yếu phù hợp trong phạm vi mô phỏng. Khi triển khai thực tế, dữ liệu có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như sai số cảm biến, chất lượng nguồn điện, nhiễu môi trường, độ ẩm đất không đồng đều và vị trí đặt cảm biến. Vì vậy, để nâng cao độ tin cậy khi ứng dụng thực tế, cần sử dụng cảm biến độ ẩm đất thật, hiệu chuẩn cảm biến và kiểm tra trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

3. Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống mô phỏng

Ưu điểm:

- Tiết kiệm chi phí phần cứng trong giai đoạn thử nghiệm.
- Dễ kiểm tra sơ đồ kết nối và thuật toán điều khiển.
- Hỗ trợ phát hiện lỗi nhanh trước khi triển khai thực tế.
- Tích hợp được cả giám sát tại chỗ và giám sát từ xa thông qua TM1637, Blynk và Telegram.
- Dễ mở rộng và nâng cấp trong tương lai.

Nhược điểm:

- Độ ẩm đất mới chỉ được mô phỏng bằng biến trở.
- Chưa triển khai đầy đủ mô hình phần cứng thực như relay và bơm nước.

- Chưa lưu trữ dữ liệu lịch sử để phân tích lâu dài.
- Kết quả mô phỏng chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố nhiễu và sai số trong môi trường thực tế.

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Đề tài “Hệ thống tưới cây tự động thông minh dùng ESP32” đã xây dựng được một mô hình IoT có khả năng giám sát môi trường, hiển thị dữ liệu và hỗ trợ điều khiển trạng thái hệ thống từ xa. Hệ thống sử dụng ESP32 kết hợp với tín hiệu mô phỏng độ ẩm đất, cảm biến DHT22, TM1637, Blynk và Telegram để tạo thành một mô hình hoàn chỉnh ở mức học tập và mô phỏng.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, người thực hiện đã vận dụng được kiến thức về vi điều khiển, cảm biến, giao tiếp WiFi, lập trình Arduino, mô phỏng Wokwi và ứng dụng Blynk trong IoT. Đề tài đáp ứng tốt mục tiêu học tập và có tiềm năng phát triển thành mô hình thực tế nếu được mở rộng thêm phần cứng.

2. Nhận xét và đánh giá

Qua quá trình thực hiện và mô phỏng, có thể nhận thấy hệ thống hoạt động tương đối ổn định và đúng với mục tiêu đã đề ra. Mô hình cho phép giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, thời gian hoạt động và trạng thái bơm thông qua cả hiển thị tại chỗ và nền tảng giám sát từ xa.

Ưu điểm nổi bật của hệ thống là chi phí thấp, dễ triển khai, giao diện trực quan và có khả năng điều khiển từ xa thông qua Blynk. Việc tích hợp Telegram giúp tăng khả năng cảnh báo chủ động, hỗ trợ người dùng theo dõi hệ thống một cách thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, do hệ thống hiện vẫn đang ở mức mô phỏng nên một số thành phần quan trọng như cảm biến độ ẩm đất thật, relay và máy bơm nước thực tế chưa được triển khai.

Vì vậy, kết quả hiện tại chủ yếu phản ánh tính đúng đắn của thuật toán điều khiển và nguyên lý hoạt động, chưa thể hiện đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng trong môi trường thực tế.

3. Hướng phát triển

Trong tương lai, để hệ thống không chỉ dừng lại ở mức mô phỏng mà có thể triển khai thực tế trên diện rộng với hiệu suất cao, đề tài có thể được nâng cấp theo các hướng sau:

Hoàn thiện và tối ưu phần cứng:

- Thay thế cách linh kiện mô phỏng bằng thiết bị thực tế: Sử dụng cảm biến độ ẩm đất điện dung (Capacitive Soil Moisture Sensor) để chống ăn mòn; thay LED chỉ thị bằng **Module Relay** kết nối với máy bơm công suất lớn.
- Tích hợp thêm các biến môi trường khác như: Cảm biến cường độ ánh sáng (BH1750), cảm biến mực nước trong bồn chứa để bảo vệ máy bơm khi hết nước.
- Thiết kế mạch in (PCB) nhỏ gọn và đóng vỏ bảo vệ theo tiêu chuẩn kháng nước IP65 để thiết bị vận hành ổn định ngoài trời.

Thông minh hóa phần mềm và phân tích dữ liệu:

- Xây dựng thuật toán tưới thông minh: Thay vì chỉ tưới dựa trên ngưỡng cố định, hệ thống sẽ kết hợp dữ liệu dự báo thời tiết từ Internet (API OpenWeatherMap) để quyết định có nên tưới hay không (ví dụ: nếu trời sắp mưa thì sẽ không tưới để tiết kiệm nước)
- Ứng dụng **Mechine Learning**: Thu thập dữ liệu lịch sử về độ ẩm và sự phát triển của cây để đưa ra lịch trình tưới tối ưu cho từng loại cây trồng cụ thể.
- Lưu trữ dữ liệu trên Google Sheets hoặc Database để vẽ biểu đồ theo dõi sự biến thiên của môi trường theo thời gian.

Nâng cao tính tiện dụng và bảo mật:

- Triển khai chế độ **Deep Sleep** trên ESP32 giúp hệ thống có thể hoạt động bền bỉ trong nhiều tháng chỉ với một viên pin hoặc tấm pin năng lượng mặt trời nhỏ.
- Xây dựng giao diện Web Server dự phòng trực tiếp trên ESP32, cho phép điều khiển hệ thống ngay cả khi mất kết nối Internet (mạng cục bộ).
- Nâng cao tính bảo mật cho thiết bị thông qua việc mã hóa dữ liệu truyền tải và quản lý quyền truy cập đa tầng trên ứng dụng di động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

- [1] ThS Võ Việt Dũng. *Giáo trình và bài giảng học phần Phát triển ứng dụng IoT*. Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2026.
- [2] TS Lê Hữu Bình. *Giáo trình và bài giảng học phần Phát triển ứng dụng IoT*. Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2025.
- [3] Khoa Công nghệ thông tin. "Sự bùng nổ của IoT và xu hướng tích hợp AI: Tương lai của công nghệ thông minh".
- [4] Vietnix (2023). "IoT là gì? Tổng quan về Internet of Things". Nguồn: <https://vietnix.vn/iot-la-gi/>.
- [5] Vinahost (2023). "Tổng quan về hệ thống Internet of Things". Nguồn: <https://vinahost.vn/iot-la-gi/>.
- [6] Wikipedia (2023). "Internet Vạn Vật". Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Internet_Van_Vat.

Tiếng Anh:

- [7] Adafruit. *DHT Sensor Library for Arduino*. Available at: <https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library>
- [8] Blynk. *Blynk IoT Platform Documentation*. Available at: <https://docs.blynk.io/>
- [9] Espressif Systems. *Arduino Core for ESP32 Programming Guide*. Available at: <https://github.com/espressif/arduino-esp32>
- [10] IBM (2021). *Internet of Things (IoT) Fundamentals*. Available at: <https://www.ibm.com/cloud/internet-of-things>. Accessed: April 6, 2026.
- [11] WitnessMenow. *Universal Arduino Telegram Bot Library*. Available at: <https://github.com/witnessmenow/Universal-Arduino-Telegram-Bot>
- [12] Wokwi. *Wokwi Online Simulator & Documentation*. Available at: <https://docs.wokwi.com/>